

Stabilità globale: guida rapida

ANTHEA · Muri di sostegno · 30 settembre 2026

La verifica cerca una superficie lungo la quale possono scivolare **insieme il muro e il terreno sottostante**. Il cerchio viene diviso in concii: il programma confronta l'effetto delle azioni con la resistenza dei terreni attraversati. Serve quindi conoscere il terreno anche sotto la fondazione.

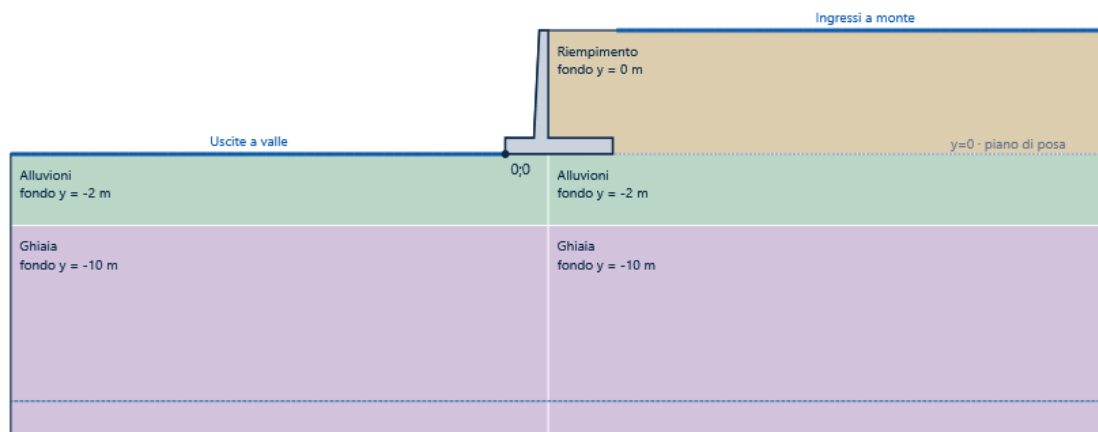
Il percorso in tre passi

1. Apri Stabilità globale, nella barra superiore del muro. Se non hai ancora iniziato il profilo, ANTHEA lo prepara dai dati locali e attiva la verifica. Riaprire il pannello conserva il lavoro. Il pulsante Prepara dal muro sostituisce invece la proposta con i dati locali.

2. Controlla il sito. Completa gli strati profondi di monte e valle, correggi le superfici in base al rilievo e controlla falda e sisma. La ricerca è già proposta; i dettagli si possono aprire e modificare. Il messaggio in alto indica il primo dato mancante.

3. Conferma i dati e premi Calcola globale. Spunta Ho controllato profilo, strati e falda del sito. Il risultato si apre direttamente in Verifiche → Stabilità globale. Una modifica ai terreni del percorso annulla la conferma e il risultato precedente.

Profilo globale · x e y in metri · origine al piede di valle



Blu: ricerca · profondità max 6.9 m sotto il piano di posa

Grigio chiaro: terreno non definito · seleziona uno strato o passa sul disegno per i dati

Esempio stratificato: fondazione a $y=0$, strati profondi e limiti blu della ricerca. Il disegno è ritagliato sull'area di analisi; i fondi effettivi sono riportati nelle etichette.

Già proposto: geometria del muro, strati locali disponibili, attivazione di falda e sisma, area di ricerca, precisione iniziale e combinazioni automatiche.

Da conoscere per il sito: rilievo, stratigrafia profonda, proprietà geotecniche, falda e condizioni dell'analisi. Il programma non inventa indagini né resistenze profonde.

Come inserire gli strati

Nella tabella scrivi **nome e spessore**, dall'alto verso il basso. Il fondo y si calcola automaticamente. Il primo spessore parte dalla superficie del proprio lato presso il muro; ogni successivo spessore parte dal fondo precedente.

$y=0$ è il piano di posa. $y=-2$ m significa 2 m sotto la fondazione. Nell'esempio $H=3$ m e $t=0,45$ m: la superficie di monte è a $y=3,45$ m, quella di valle a $y=0$.

Lato	Terreno	Spessore [m]	Fondo y [m]
Monte	Riempimento	3,45	0
Monte	Alluvioni	2	-2
Monte	Ghiaia	8	-10
Valle	Alluvioni	2	-2
Valle	Ghiaia	8	-10

Seleziona una riga per modificare le proprietà. In **Drenata** inserisci $\phi'k$ e $c'k$; in **Non drenata** serve c_u, k per ogni strato. γ e γ_{sat} sono i pesi di volume naturale e saturo. Stesso nome significa stesso colore nelle due colonne, ma i valori restano indipendenti.

Terreno	Spessore [m]	Fondo y [m]
Riempimento	3.45	0
Alluvioni	2	-2
Ghiaia	8	-10

+ Strato

- Strato

Proprietà dello strato selezionato

Peso naturale	γ	19	kN/m ³
Peso saturo	γ_{sat}	21	kN/m ³
Angolo di attrito caratteristico	$\phi'k$	28	°
Coesione efficace caratteristica	$c'k$	0	kPa

Editor della colonna di monte con lo strato Alluvioni selezionato. Le quote derivano dagli spessori; le proprietà si modificano sotto la tabella.

Per l'esempio illustrativo: Riempimento $\gamma/\gamma_{sat}=18/20$ kN/m³ e $\phi'k=30^\circ$; Alluvioni 19/21 e 28° ; Ghiaia 20/22 e 36° . $c'k=0$ per tutti, assenza di falda e sisma. Questi valori servono a riprodurre l'esempio; non sono valori da assumere per un sito reale.

Rilievo, falda e ricerca

Nel gruppo Rilievo e falda si possono correggere i punti **x**, **y**. L'origine è il bordo di valle del piano di posa. **x** cresce verso monte e **y** verso l'alto. La proposta iniziale ha superfici orizzontali sui due lati: modificarla se il terreno reale è inclinato o presenta dislivelli.

La falda globale è una linea di quote **y**, non una profondità misurata dal piano campagna. La condizione drenata/non drenata va scelta in base al problema geotecnico; il programma cambia i parametri di resistenza richiesti.

Con ricerca **Automatica**, i limiti orizzontali seguono il rilievo. La profondità va da 0,10 m al minore fra $2(H+t)$ e la profondità nota comune alle colonne: nell'esempio è 6,90 m. La proposta non garantisce che il dominio sia sufficiente. Per modificarla scegliere **Assegnata** e aprire Limiti e precisione. Anche in Automatica si possono modificare nodi, conci e raffinamenti.

Il sisma globale ha una propria opzione. Da sito usa $\beta_s=0,38$ e i dati sismici del progetto; in alternativa si assegnano k_h e il modulo di k_v . Non coincide necessariamente con il coefficiente usato per le spinte del muro. Controllare l'opzione nel gruppo Falda e sisma; la precompilazione ne riprende l'attivazione dal muro.

Come leggere l'esito

Leggi la colonna **Esito** per tutte le combinazioni. **F** è il fattore calcolato con i parametri di progetto; $\eta = \gamma R/F$ è il tasso di lavoro. La verifica è soddisfatta nel dominio esplorato quando $\eta \leq 1$ e i controlli della ricerca e della convergenza sono superati.

Messaggio	Cosa controllare
Soddisfatta nel dominio esplorato	Risultato favorevole entro il modello e l'area analizzati.
Non soddisfatta	Resistenza insufficiente per quella combinazione. Riesaminare progetto e modello; non modificare arbitrariamente i terreni.
Minimo sul bordo	Ampliare la ricerca, con rilievo e indagini che coprano la nuova area.
Ricerca incompleta / discretizzazione non convergente	Esaminare i dettagli e aumentare la precisione; il tasso da solo non conclude la verifica.

Il disegno mostra il cerchio critico e i conci. La tabella permette di interrogare terreno, pesi, pressioni interstiziali, resistenze e azioni. Il caso iniziale ha il tasso più alto; un caso privo di superficie valida ha priorità. I dettagli e le combinazioni restano modificabili.

Esempio salvato e risultati ripercorribili

Apri supporto/artefatti/globale-guidata-20260930/offscreen-rilascio/esempio-stratificato.
anthea. Premi Stabilità globale e poi Calcola globale. Il file contiene già input e conferma per questo esempio
didattico. Non premere Prepara dal muro, che sostituirebbe gli strati globali con quelli locali.

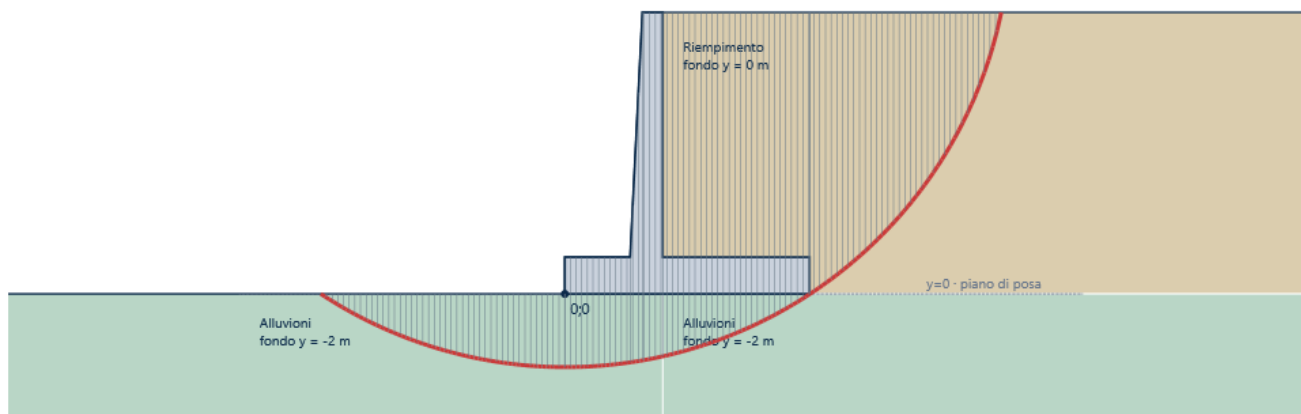
Muro a mensola: $H=3$ m, $t=0,45$ m, fusto $0,40/0,25$ m, mensola di valle $0,80$ m e di monte $1,80$ m; peso del muro 25 kN/m³. Terreno di valle fino al piano di posa, $q_k=10$ kPa uniforme a monte. Profilo da $x=-13,80$ m a valle a $x=16,80$ m a monte; confine delle colonne $x=1,20$ m. Strati e proprietà sono quelli della pagina 2.

Ricerca: uscite $x=-13,80/-0,10$ m, ingressi $x=3,10/16,80$ m, profondità $0,10/6,90$ m; 9 nodi per direzione, 60 conchi iniziali, 4 raffinamenti. Preset statico A2-M2-R2, $\gamma_R=1,10$. Si ottengono:

Combinazione	F	$\eta=\gamma R/F$	Esito
Globale A2-M2-R2 1	1,176315	0,935124	Soddisfatta nel dominio esplorato
Globale A2-M2-R2 2	1,075737	1,022555	Non soddisfatta

Globale A2-M2-R2 2 · F=1.076 · vR=1.10 · n=1.023

xc=0.01: vc=4.56: R=5.45 m - Non soddisfatta



η · 0-0,50 blu · 0,50-0,70 verde · 0,70-0,90 giallo · 0,90-1,00 arancio · >1,00 rosso

Superficie della seconda combinazione: il tasso supera 1 e il cerchio è rosso. L'esempio conserva l'esito sfavorevole per mostrare la lettura della verifica.

Le tabelle dei conci sono in `esempio-stratificato-conci.csv`, accanto al modello. Questo è un controllo interno ANTHEA, non un confronto numerico MAX. Cambiando precisione o dominio possono cambiare leggermente la superficie critica e i valori.

Per l'organizzazione dell'input sono stati consultati il manuale installato di MAX 16 (manualeMAX.pdf, §§6.5, 6.6, 6.8 e 16.7) e la pagina ufficiale MAX (<https://www.aztec.it/max-muri-di-sostegno/>). L'impostazione per spessori, colori e dettagli ha ispirato l'interfaccia; ANTHEA conserva il proprio motore Bishop e la ricerca per ingresso, uscita e profondità.

Metodo, coefficienti e limiti completi: guida del modulo (muri-sostegno.md), disponibile anche in PDF. La stabilità globale non comprende cedimenti, liquefazione o una verifica complessiva dell'opera.